

Aproksymacja

Zagadnienie aproksymacji

Niech $f(x)$ będzie funkcją, którą aproksymujemy, $f \in X$, X jest przestrzenią liniową. Zagadnienie aproksymacji polega na wyznaczeniu takich współczynników $c_0, c_1, c_2, \dots, c_m$ funkcji aproksymującej

$$F(x) = c_0 g_0(x) + c_1 g_1(x) + \dots + c_m g_m(x)$$

aby dla danej funkcji $f(x)$ oraz funkcji bazowych $g_0(x), g_1(x), \dots, g_m(x)$ $m+1$ wymiarowej podprzestrzeni liniowej $X_{m+1} \in X$

$$\varphi(c_0, c_1, \dots, c_m) = \|f(x) - F(x)\|$$

było możliwie jak najmniejsze.

Zagadnienie aproksymacji

Podprzestrzeń oraz baza zależą od rodzaju problemu:

- podprzestrzeń wielomianów stopnia m
baza: $1, x, x^2, x^3, \dots, x^m$
- wielomiany ortogonalne
- podprzestrzeń funkcji trygonometrycznych
baza: $1, \sin(x), \cos(x), \sin(2x), \cos(2x), \dots, \sin(kx), \cos(kx)$
- podprzestrzeń funkcji o własnościach ściśle związanych z własnościami rozważanego problemu np. $\exp(-ax^2+bx+c)$

Normy w aproksymacji

Przykłady norm stosowanych w aproksymacji:

- norma Czebyszewa $\|f(x) - F(x)\| = \sup_{[a,b]} |f(x) - F(x)|$
- norma L_2 $\|f(x) - F(x)\| = \left(\int_a^b |f(x) - F(x)|^2 dx \right)^{0,5}$
- norma L_2 z wagą $\|f(x) - F(x)\| = \left(\int_a^b p(x) |f(x) - F(x)|^2 dx \right)^{0,5}$

$p(x)$ -nieujemna, ciągła funkcja wagowa

- Dla funkcji $f(x)$ określonej na zbiorze dyskretnym norma L_2 z wagą jest postaci:

$$\|f(x) - F(x)\| = \left(\sum_{i=0}^n p(x_i) [f(x_i) - F(x_i)]^2 \right)^{0,5}$$

Zagadnienie aproksymacji

Twierdzenie dotyczące teorii aproksymacji

Niech $\bar{\Omega}$ będzie obszarem ograniczonym i domkniętym, funkcja

$\varphi(c_0, c_1, \dots, c_m)$ osiąga minimum,

istnieje więc taki ciąg $c_0, c_1, \dots, c_m$, że:

$$\left\| f(x) - \sum_{i=0}^m c_i g_i(x) \right\| = \min$$

Twierdzenie Weierstrassa

Tw. 1 (Weierstrassa)

Jeżeli funkcja $f(x)$ jest ciągła na skończonym przedziale $[a,b]$, to dla każdego $\varepsilon > 0$ możliwe jest utworzenie wielomianu $P_n(x)$ stopnia n ($n=n(\varepsilon)$), który spełnia nierówność:

$$|f(x) - P_n(x)| \leq \varepsilon$$

$$\forall x \in [a, b]$$

Twierdzenie Weierstrassa

Tw. 2 (Weierstrassa)

Jeżeli $f(x)$ jest funkcją ciągłą i okresową o okresie 2π to dla każdego $\varepsilon > 0$ istnieje wielomian trygonometryczny

$$S(x) = a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$$

stopnia n ($n=n(\varepsilon)$), spełniający dla wszystkich x nierówność

$$|f(x) - S_n(x)| \leq \varepsilon$$

Zagadnienie aproksymacji na zbiorze dyskretnym

Niech dany będzie układ m liniowo niezależnych funkcji $g_0(x), g_1(x), \dots, g_m(x)$ określonych na zbiorze dyskretnym $\{x_k\}$ $k=1, \dots, n$. Możemy wtedy wyznaczyć funkcję

$$y(x) = c_0 g_0(x) + c_1 g_1(x) + \dots + c_m g_m(x)$$

która będzie najmniej oddaloną od funkcji $f(x)$ na zbiorze dyskretnym, tak aby spełniona była zależność

$$H(c_0, c_1, \dots, c_m) = \sum_{i=1}^n \left(f(x_i) - \sum_{k=0}^m c_k g_k(x_i) \right)^2 = \min$$

W celu znalezienia współczynników $c_0, c_1, \dots, c_m$ obliczamy $\frac{\partial H}{\partial c_k} = 0$, $k=0, 1, \dots, m$

warunek ten generuje $m+1$ równań liniowych z $m+1$ niewiadomymi:

$$\sum_{j=0}^m c_j \sum_{i=1}^n g_j(x_i) g_k(x_i) = \sum_{i=1}^n f(x_i) g_k(x_i), \quad k = 0, 1, \dots, m$$

Ponieważ funkcje bazowe są liniowo niezależne, istnieje więc dokładnie jedno rozwiązanie minimalizujące wartość H .

Zależność możemy zapisać w postaci układu:

$$c_0 \sum_{k=1}^n g_0(x_k) g_0(x_k) + c_1 \sum_{k=1}^n g_1(x_k) g_0(x_k) + \cdots + c_m \sum_{k=1}^n g_m(x_k) g_0(x_k) = \sum_{k=1}^n f(x_k) g_0(x_k)$$

$$c_0 \sum_{k=1}^n g_0(x_k) g_1(x_k) + c_1 \sum_{k=1}^n g_1(x_k) g_1(x_k) + \cdots + c_m \sum_{k=1}^n g_m(x_k) g_1(x_k) = \sum_{k=1}^n f(x_k) g_1(x_k)$$

.....

$$c_0 \sum_{k=1}^n g_0(x_k) g_m(x_k) + c_1 \sum_{k=1}^n g_1(x_k) g_m(x_k) + \cdots + c_m \sum_{k=1}^n g_m(x_k) g_m(x_k) = \sum_{k=1}^n f(x_k) g_m(x_k)$$

Aproksymacja liniowa

Niech $g_0(x)=1$, $g_1(x)=x$ będą funkcjami bazowymi. Aproksymacja liniowa polega na wyznaczeniu współczynników $c_0, c_1, \dots, c_m$ funkcji aproksymującej.

Otrzymujemy wówczas:

$$y(x) = c_0 + c_1 x$$

wtedy

$$H(c_0, c_1) = \sum_{i=1}^n (f(x_i) - c_0 - c_1 x_i)^2 = \min$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial H}{\partial c_0} = -2 \sum_{i=1}^n (f(x_i) - c_0 - c_1 x_i) = 0 \\ \frac{\partial H}{\partial c_1} = -2 \sum_{i=1}^n (f(x_i) - c_0 - c_1 x_i) x_i = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} c_0 n + c_1 \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n f(x_i) \\ c_0 \sum_{i=1}^n x_i + c_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n f(x_i) x_i \end{array} \right.$$

Rozwiązanie układu

$$W = \begin{vmatrix} n & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 \end{vmatrix} = n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2$$

$$W_{c_0} = \begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n f(x_i) & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n f(x_i)x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 \end{vmatrix} = \sum_{i=1}^n f(x_i) \sum_{i=1}^n x_i^2 - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n f(x_i)x_i$$

$$W_{c_1} = \begin{vmatrix} n & \sum_{i=1}^n f(x_i) \\ \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n f(x_i)x_i \end{vmatrix} = n \sum_{i=1}^n f(x_i)x_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n f(x_i)$$

$$\begin{cases} c_0 = \frac{\sum_{i=1}^n f(x_i) \sum_{i=1}^n x_i^2 - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n f(x_i)x_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \\ c_1 = \frac{n \sum_{i=1}^n f(x_i)x_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n f(x_i)}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \end{cases}$$

Funkcja aproksymująca:

$$y(x) = \frac{\sum_{i=1}^n f_i \sum_{i=1}^n x_i^2 - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n f_i x_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} + \frac{n \sum_{i=1}^n f_i x_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n f_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} x$$

Przykład

i	x_i	f_i	x_i^2	$x_i f_i$
1	0,5	0,62	0,25	0,31
2	1,0	1,64	1,00	1,64
3	1,5	2,58	2,25	3,87
4	2,0	3,70	4,00	7,4
5	2,5	5,02	6,25	12,55
6	3,0	6,04	9,00	18,12
Σ	10,5	19,60	22,75	43,89

Przykład

$$\begin{cases} 6c_0 + 10,5c_1 = 19,60 \\ 10,5c_0 + 22,75c_1 = 43,89 \end{cases}$$

$$\begin{cases} c_0 = -\frac{14,945}{26,25} = -0,569 \\ c_1 = \frac{57,54}{26,25} = 2,192 \end{cases}$$

$$y(x) = -0,569 + 2,192x$$

Błąd aproksymacji:

$$\begin{aligned} \|f(x) - y(x)\| &= \left(\sum_{i=1}^n [f(x_i) - \sum_{k=0}^m c_k g_k(x_i)]^2 \right)^{0,5} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n [f(x_i) + 0,569 - 2,192x]^2} \cong 0,258 \end{aligned}$$

Stosowane są także upraszczające formuły aproksymacyjne –bazy wielomianów, które można sprowadzić do aproksymacji liniowej:

- $y = a + b \ln(x)$
- $y = a \sin(x) + b$
- $y = a \cos(x) + b$
- $y = a \cos(x) + b \sin(x)$
- $y = a + b \frac{1}{x}$
- $y = ax^b$
- $y = ae^{bx}$
- $y = \frac{1}{ax+b}$

Aproksymacja wielomianowa

Niech $g_0(x)=1$, $g_1(x)=x$, ..., $g_m(x)=x^m$ będą funkcjami bazowymi.

$$y(x) = c_0 + c_1 x + \dots + c_m x^m$$

$$H(c_0, c_1, \dots, c_m) = \sum_{i=1}^n (f(x_i) - c_0 - c_1 x_i - \dots - c_m x_i^m)^2 = \min$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial H}{\partial c_0} = -2 \sum_{i=1}^n (f(x_i) - c_0 - c_1 x_i - \dots - c_m x_i^m) = 0 \\ \frac{\partial H}{\partial c_1} = -2 \sum_{i=1}^n (f(x_i) - c_0 - c_1 x_i - \dots - c_m x_i^m) x_i = 0 \\ \dots\dots\dots \\ \frac{\partial H}{\partial c_m} = -2 \sum_{i=1}^n (f(x_i) - c_0 - c_1 x_i - \dots - c_m x_i^m) x_i^m = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} c_0 n + c_1 \sum_{i=1}^n x_i + \dots + c_m \sum_{i=1}^n x_i^m = \sum_{i=1}^n f(x_i) \\ c_0 \sum_{i=1}^n x_i + c_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 + \dots + c_m \sum_{i=1}^n x_i^{m+1} = \sum_{i=1}^n f(x_i) x_i \\ \dots\dots\dots \\ c_0 \sum_{i=1}^n x_i^m + c_1 \sum_{i=1}^n x_i^{m+1} + \dots + c_m \sum_{i=1}^n x_i^{m+m} = \sum_{i=1}^n f(x_i) x_i^m \end{array} \right.$$

Ortogonalność funkcji bazowych

Układ funkcji określonych na zbiorze dyskretnym jest ortogonalny, jeżeli:

$$\sum_{i=1}^n g_j(x_i) g_k(x_i) = \begin{cases} 0 & \text{gdy } j \neq k \\ A_k > 0 & \text{gdy } j = k \end{cases}$$

wtedy

$$c_k \sum_{i=1}^n g_k(x_i) g_k(x_i) = \sum_{i=1}^n f(x_i) g_k(x_i), \quad k=0,1,\dots,m$$

skąd mamy

$$c_k = \frac{\sum_{i=1}^n f(x_i) g_k(x_i)}{\sum_{i=1}^n g_k(x_i) g_k(x_i)}$$

$$y(x) = \sum_{k=0}^m \frac{\sum_{i=1}^n f(x_i) g_k(x_i)}{\sum_{i=1}^n g_k(x_i) g_k(x_i)} g_k(x)$$

Ortogonalność wielomianów

Wielomiany ortogonalne określone na zbiorze dyskretnym zależą od liczby punktów zbioru dyskretnego. Ponieważ w n punktach mamy n wartości to możemy utworzyć co najwyżej n niezależnych wielomianów ortogonalnych. Wielomiany te mają k różnych zer w przedziale otwartym rozpiętym na tych punktach. Przy czym

$$p_{-1}=0$$

$$p_0(x)=1$$

$$p_{k+1}(x)=(x-\alpha_{k+1})p_k(x)-\beta_k p_{k-1}(x), \quad k \geq 0$$

gdzie

$$\alpha_{k+1} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i p_k^2(x_i)}{\sum_{i=1}^n p_k^2(x_i)}$$

$$\beta_k = \frac{\sum_{i=1}^n p_k^2(x_i)}{\sum_{i=1}^n p_{k-1}^2(x_i)}$$

Wielomiany Grama

Dla równoodległych punktów $x_i = x_0 + ih$, $i=0,1,\dots,n$ oraz $q = \frac{x-x_0}{h}$

$$P_k^{(n)}(q) = \sum_{s=0}^k (-1)^s \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} \frac{q^{[s]}}{n^{[s]}}$$

$$r^{[s]} = r(r-1)\dots(r-s+1)$$

$$P_0^{(n)}(q) = 1 \quad P_1^{(n)}(q) = 1 - 2\frac{q}{n} \quad P_2^{(n)}(q) = 1 - 6\frac{q}{n} + 6\frac{q(q-1)}{n(n-1)}$$

$$P_3^{(n)}(q) = 1 - 12\frac{q}{n} + 30\frac{q(q-1)}{n(n-1)} - 20\frac{q(q-1)(q-2)}{n(n-1)(n-2)}$$

Funkcja aproksymująca

$$F_m(x) = \sum_{i=0}^m a_i \varphi_i(x) = \sum_{j=0}^m \frac{c_j}{s_j} P_j^{(n)}(q) = \sum_{j=0}^m \frac{c_j}{s_j} P_j^{(n)}\left(\frac{x-x_0}{h}\right)$$

gdzie

$$s_j = \sum_{q=0}^n (P_j^{(n)}(q))^2$$

$$c_j = \sum_{q=0}^n f_q P_j^{(n)}(q)$$

Wielomiany trygonometryczne

Dla funkcji okresowych rozpatrujemy wielomiany trygonometryczne

$$1, \cos(x), \dots, \cos Lx, \sin x, \dots, \sin Lx$$

przy czym $n=2L+1$ punktów postaci $x_i = \frac{2\pi i}{2L+1}, \quad i=0, 1, \dots, 2L$

warunki ortogonalności

$$\sum_{k=0}^{2L} \cos jx_i \sin kx_i = 0, j, k = 0, 1, \dots, L$$

$$\sum_{k=0}^{2L} \cos jx_i \cos kx_i = \begin{cases} 0 & \text{gdy } j \neq k \\ 2L+1 & \text{gdy } j = k = 0 \\ \frac{1}{2}(2L+1) & \text{gdy } j = k \neq 0 \end{cases}$$

$$\sum_{k=0}^{2L} \sin jx_i \sin kx_i = \begin{cases} 0 & \text{gdy } j \neq k \\ 0 & \text{gdy } j = k = 0 \\ \frac{1}{2}(2L+1) & \text{gdy } j = k \neq 0 \end{cases}$$

Aproksymacja liniowa

Korzystając z bazy $g_0(x)=1$, $g_1(x)=x - \alpha_1$ będą funkcjami bazowymi. Funkcja aproksymująca :

$$y(x) = c_0 + c_1(x - \alpha_1),$$

$$\alpha_1 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i p_0^2(x_i)}{\sum_{i=1}^n p_0^2(x_i)} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

wtedy

$$H(c_0, c_1) = \sum_{i=1}^n (f(x_i) - c_0 - c_1(x_i - \alpha_1))^2 = \min$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial H}{\partial c_0} = -2 \sum_{i=1}^n (f(x_i) - c_0 - c_1(x_i - \alpha_1)) = 0 \\ \frac{\partial H}{\partial c_1} = -2 \sum_{i=1}^n [f(x_i) - c_0 - c_1(x_i - \alpha_1)](x_i - \alpha_1) = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} c_0 n + c_1 \sum_{i=1}^n (x_i - \alpha_1) = \sum_{i=1}^n f(x_i) \\ c_0 \sum_{i=1}^n (x_i - \alpha_1) + c_1 \sum_{i=1}^n (x_i - \alpha_1)^2 = \sum_{i=1}^n f(x_i - \alpha_1) \end{array} \right.$$

Przykład

i	x_i	f_i	$x_i - \alpha_1$	$(x_i - \alpha_1)^2$	$(x_i - \alpha_1) f_i$
1	0,5	0,62	-1,25	1,5625	-0,775
2	1,0	1,64	-0,75	0,5625	-1,23
3	1,5	2,58	-0,25	0,0625	-0,645
4	2,0	3,70	0,25	0,0625	0,925
5	2,5	5,02	0,75	0,5625	3,765
6	3,0	6,04	1,25	1,5625	7,55
Σ	10,5	19,60	0	4,375	9,59

$$\alpha_1 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i p_0^2(x_i)}{\sum_{i=1}^n p_0^2(x_i)} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = 1,75$$

Przykład

$$\begin{cases} 6c_0 + 0 = 19,60 \\ 0 + 4,375c_1 = 9,59 \end{cases}$$

$$\begin{cases} c_0 = -\frac{19,6}{6} \cong 3,26(6) \\ c_1 = \frac{9,59}{4,375} = 2,192 \end{cases}$$

$$y(x) = c_0 + c_1(x - \alpha_1)$$

$$y(x) = 3,267 + 2,192(x - 1,75)$$

$$y(x) = 0,569 + 2,192x$$

Błąd aproksymacji:

$$\begin{aligned} \|f(x) - y(x)\| &= \left(\sum_{i=1}^n [f(x_i) - \sum_{k=0}^m c_k g_k(x_i)]^2 \right)^{0,5} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n [f(x_i) + 0,569 - 2,192x]^2} \cong 0,258 \end{aligned}$$

Zagadnienie aproksymacji średniokwadratowej

W przypadku aproksymacji średniokwadratowej funkcji ciągłej dana jest baza liniowo niezależnych funkcji $g_0(x), g_1(x), \dots, g_m(x)$ określonych w przedziale (a, b) . Chcemy wyznaczyć funkcję

$$y(x) = c_0 g_0(x) + c_1 g_1(x) + \dots + c_m g_m(x)$$

która będzie najmniej oddaloną od funkcji $f(x)$, tak aby spełniona była zależność

$$H(c_0, c_1, \dots, c_m) = \int_a^b \left(f(x) - \sum_{k=0}^m c_k g_k(x) \right)^2 dx = \min$$

wtedy

$$\sum_{j=0}^m c_j \int_a^b g_j(x) g_k(x) dx = \int_a^b f(x) g_k(x) dx, \quad k = 0, 1, \dots, m$$

Ortogonalność

Dla wielomianów ortogonalnych

$$\int_a^b g_j(x) g_k(x) dx = \begin{cases} 0 & \text{gdzie } j \neq k \\ A_k > 0 & \text{gdzie } j = k \end{cases}$$

wtedy

$$c_k \int_a^b g_k(x) g_k(x) dx = \int_a^b f(x) g_k(x) dx, \quad k=0,1,\dots,m$$

gdzie

$$c_k = \frac{\int_a^b f(x) g_k(x) dx}{\int_a^b g_k(x) g_k(x) dx}$$

Ortogonalność

Dla wielomianów ortogonalnych z wagą

$$\int_a^b w(x) g_j(x) g_k(x) dx = \begin{cases} 0 & \text{gdy } j \neq k \\ A_k > 0 & \text{gdy } j = k \end{cases}$$

wtedy

$$c_k \int_a^b w(x) g_k(x) g_k(x) dx = \int_a^b w(x) f(x) g_k(x) dx, \quad k=0,1,\dots,m$$

gdzie

$$c_k = \frac{\int_a^b w(x) f(x) g_k(x) dx}{\int_a^b w(x) g_k(x) g_k(x) dx}$$

Wielomiany Czebyszewa

Wielomiany Czebyszewa pierwszego rodzaju określa wzór:

$$T_k(x) = \frac{(x + \sqrt{x^2 - 1})^k + (x - \sqrt{x^2 - 1})^k}{2} \quad x \in [-1, 1]$$

podstawiając $x = \cos t$ ($t = \arccos x$) dostajemy

$$T_k(x) = \frac{(\cos t + j \sin t)^k + (\cos t - j \sin t)^k}{2} = \cos kt$$

zatem

$$T_k(x) = \cos(k \arccos x)$$

zależność rekurencyjna:

$$T_0(x) = 1; \quad T_1(x) = x;$$

$$T_k(x) = 2xT_{k-1}(x) - T_{k-2}(x) \quad k=2,3,\dots$$

Wielomiany Czebyszewa

Kolejne wielomiany Czebyszewa:

$$T_0(x) = 1$$

$$T_1(x) = x$$

$$T_2(x) = 2x^2 - 1$$

$$T_3(x) = 4x^3 - 3x$$

$$T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$$

$$T_5(x) = 16x^5 - 20x^3 + 5x$$

$$T_6(x) = 32x^6 - 48x^4 + 18x^2 - 1$$

$$T_7(x) = 64x^7 - 112x^5 + 56x^3 - 7x$$

Ortogonalność

Twierdzenie: Wielomiany Czebyszewa T_k , $k = 0, 1, \dots$ tworzą układ ortogonalny w przestrzeni $L_2 [-1, 1]$, z funkcją wagową: $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$$\int_{-1}^1 \frac{T_i(x)T_k(x)dx}{\sqrt{1-x^2}} = \begin{cases} 0 & \text{gdy } i \neq k \\ \pi & \text{gdy } i = k = 0 \\ \frac{1}{2}\pi & \text{gdy } i = k \neq 0 \end{cases}$$

Wielomiany Legendre'a

Wielomiany Legendre'a określa wzór:

$$P_k(x) = \frac{1}{2^k k!} \frac{d^k [(x^2 - 1)^k]}{dx^k} \quad x \in (-1, 1)$$

zależność rekurencyjna:

$$\begin{aligned} P_0(x) &= 1; \quad P_1(x) = x; \\ (k+1)P_{k+1}(x) &= (2k+1)xP_k(x) - kP_{k-1}(x), \quad k=1, 2, \dots \end{aligned}$$

warunek ortogonalności:

$$\int_{-1}^{+1} P_n(x)P_m(x)dx = \begin{cases} 0 & \text{gdy } n \neq m \\ \left(n + \frac{1}{2}\right)^{-1} & \text{gdy } n = m \end{cases}$$

Wielomiany Legendre'a

Kolejne wielomiany Legendre'a:

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = x$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$$

$$P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3)$$

$$P_5(x) = \frac{1}{8}(63x^5 - 70x^3 + 15x)$$

Wielomiany Hermite'a

Wielomiany Hermite'a określa wzór:

$$H_k(x) = (-1)^k e^{x^2} \frac{d^k}{dx^k} (e^{-x^2}) \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

zależność rekurencyjna:

$$\begin{aligned} H_0(x) &= 1; \quad H_1(x) = 2x; \\ H_k(x) &= 2xH_{k-1}(x) - 2kH_{k-2}(x) \quad k=2,3,\dots \end{aligned}$$

Wielomiany Hermite'a spełniają warunek ortogonalności:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} H_n(x) H_k(x) dx = \begin{cases} 0 & \text{gdy } n \neq k \\ 2^n n! \sqrt{\pi} & \text{gdy } n = k \end{cases}$$

Wielomiany Hermite'a

Kolejne wielomiany Hermite'a:

$$H_0(x) = 1$$

$$H_1(x) = 2x$$

$$H_2(x) = 4x^2 - 2$$

$$H_3(x) = 8x^3 - 12x$$

$$H_4(x) = 16x^4 - 48x^2 + 12$$

$$H_5(x) = 32x^5 - 160x^3 + 120x$$

$$H_6(x) = 64x^6 - 480x^4 + 720x^2 - 120$$

$$H_7(x) = 128x^7 - 1344x^5 + 3360x^3 - 1680x$$

Wielomiany Laguerre'a

Wielomiany Laguerre'a określa wzór:

$$L_k(x) = (-1)^k e^x \frac{d^k}{dx^k} (x^k e^{-x}) \quad x \in (0, +\infty)$$

lub

$$L_k(x) = \sum_{m=0}^k (-1)^m \binom{k}{m} m! x^{k-m}$$

zależność rekurencyjna:

$$L_0(x) = 1; \quad L_1(x) = x - 1;$$

$$L_{k+1}(x) = (x - 2k - 1)L_k(x) - k^2 L_{k-1}(x) \quad k=1, 2, \dots$$

warunek ortogonalności:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} L_n(x) L_m(x) dx = \begin{cases} 0 & \text{gdy } n \neq m \\ n! & \text{gdy } n = m \end{cases}$$

Wielomiany Laguerre'a

Kolejne wielomiany Laguerre'a:

$$L_0(x) = 1$$

$$L_1(x) = x - 1$$

$$L_2(x) = x^2 - 4x + 2$$

$$L_3(x) = x^3 - 9x^2 + 18x - 6$$

$$L_4(x) = x^4 - 16x^3 + 72x^2 - 96x + 24$$

$$L_5(x) = x^5 - 25x^4 + 200x^3 - 600x^2 + 600x - 120$$

$$L_6(x) = x^6 - 36x^5 + 450x^4 - 2400x^3 + 5400x^2 - 4320x + 720$$

$$L_7(x) = x^7 - 49x^6 + 882x^5 - 7350x^4 + 29400x^3 - 52920x^2 + 35230x - 5040$$

Przykład

Znaleźć wielomian aproksymacyjny funkcji

$$f(x) = \pi(x+1)\sqrt{1-x^2} \quad \text{w przedziale } [-1, 1]$$

Zatem:

$$c_k = \frac{\int_{-1}^1 w(x)f(x)g_k(x) dx}{\int_{-1}^1 w(x)g_k(x)g_k(x)dx} = \frac{\int_{-1}^1 \pi(x+1)T_k(x)dx}{\int_{-1}^1 \frac{T_k(x)T_k(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx}$$

Podstawiamy c_k do wzoru : $y(x) = c_0g_0(x) + c_1g_1(x) + \dots + c_mg_m(x)$

$$y_n(x) = \sum_{k=0}^4 \frac{\int_{-1}^1 \pi(x+1)T_k(x)dx}{\int_{-1}^1 \frac{T_k(x)T_k(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx} T_k(x)$$

Warunek ortogonalności

$$\int_{-1}^1 \frac{T_0(x)T_0(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \pi$$

$$\int_{-1}^1 \frac{T_k(x)T_k(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{1}{2}\pi$$

otrzymujemy :

$$\int_{-1}^1 w(x)f(x)T_0(x)dx = \int_{-1}^1 \pi(x+1)T_0(x)dx = \pi \int_{-1}^1 (1+x)dx = 2\pi$$

$$\int_{-1}^1 w(x)f(x)T_1(x)dx = \pi \int_{-1}^1 (1+x)x dx = \frac{2}{3}\pi$$

$$\int_{-1}^1 w(x)f(x)T_2(x)dx = \pi \int_{-1}^1 (1+x)(2x^2-1)dx = -\frac{2}{3}\pi$$

$$\int_{-1}^1 w(x)f(x)T_3(x)dx = \pi \int_{-1}^1 (1+x)(4x^3-3x)dx = -\frac{2}{5}\pi$$

$$\int_{-1}^1 w(x)f(x)T_4(x)dx = \pi \int_{-1}^1 (1+x)(8x^4-8x^2+1)dx = -\frac{2}{15}\pi$$

Podstawiając do wzoru :

$$y_4(x) = c_0 g_0(x) + c_1 g_1(x) + c_2 g_2(x) + c_3 g_3(x) + c_4 g_4(x)$$

otrzymujemy :

$$y_4(x) = 2 + \frac{4}{3}x - \frac{4}{3}(2x^2 - 1) - \frac{4}{5}(4x^3 - 3x) - \frac{4}{15}(8x^4 - 8x^2 + 1)$$

$$y_4(x) = -\frac{32}{15}x^4 - \frac{16}{5}x^3 - \frac{8}{15}x^2 + \frac{56}{15}x + \frac{46}{15} \cong \pi(x+1)\sqrt{1-x^2}$$

Transformacja

Przekształcenia dowolnego przedziału $[a, b]$ na przedział $[-1, 1]$ można dokonać korzystając z następującego wzoru:

$$y = \frac{2x - a - b}{b - a}$$